

Lab 10

L1001 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมเพื่อทดลองการสร้างและใช้งาน String เบื้องต้น

- 1) ให้นักศึกษาประกาศตัวแปร Array ตัวอักษร (array of character) มา 2 ตัวแปร
- 2) ตัวแปร Array ตัวแรก ใช้ชื่อว่า **s1** เก็บข้อมูลได้สูงสุด 20 ตัวอักษร มีค่าเริ่มต้นเป็น **{'D', 'i', 'a', 'n', 'a'}**
- 3) ตัวแปร Array ตัวที่สอง ใช้ชื่อว่า **s2** เก็บข้อมูลได้สูงสุด 20 ตัวอักษร มีค่าเริ่มต้นเป็น **"Diana"**
- 4) ให้นักศึกษาแสดงผลตัวแปร Array ทั้งสอง 2 ตัวแปรด้วยการใช้ **printf** และ **%s**

ตัวอย่างผล (บางเครื่องอาจได้ผลไม่ตรงกับตัวอย่าง)

Diana Diana

ผลลัพธ์

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>

int main () {

    char s1[20] = {'D','i','a','n','a','\0'} ;
    char s2[20] = "Diana" ;

    printf(" %s \n",s1);

    printf(" %s ",s2);

    return 0 ;

}
```

L1002 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมเพื่อทดลองการสร้างและใช้งาน String เบื้องต้น

- 1) ให้นักศึกษาประกาศตัวแปร Array ตัวอักษร (array of character) มา 2 ตัวแปร
- 2) ตัวแปร Array ตัวแรก ใช้ชื่อว่า **s1** เก็บข้อมูลได้สูงสุด 100 ตัวอักษร ไม่มีค่าเริ่มต้น
- 3) ตัวแปร Array ตัวที่สอง ใช้ชื่อว่า **s2** เก็บข้อมูลได้สูงสุด 100 ตัวอักษร ไม่มีค่าเริ่มต้น
- 4) ให้นักศึกษารับข้อความจากผู้ใช้จัดเก็บไว้ในตัวแปร **s1** ด้วยฟังก์ชัน gets และจัดเก็บไว้ในตัวแปร **s2** ด้วย

ฟังก์ชัน **scanf**

- 5) จากนั้นแสดงข้อความของตัวแปรทั้ง 2 ตัวแปรด้วยคำสั่ง puts ออกทางจอภาพ

***ให้นักศึกษาทดสอบด้วยการป้อนค่าชื่อและนามสกุลของตนเองเข้าสู่โปรแกรม**

ตัวอย่างผล

```
Enter your full name (s1): Oliver Mars
Enter your full name again (s2): Oliver Mars
```

```
Results
Oliver Mars
Oliver
```

ผลลัพธ์

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>

int main () {

    char s1[100];
    char s2[100];

    printf("Enter your fuul name (s1) : ");
    gets(s1);
    printf("Enter your fuul name again (s2) : ");
    scanf("%s",s2);
    printf("\n");
    puts(s1);
    puts(s2);

    return 0 ;
}
```

L1003 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมเพื่อทดลองการสร้างและใช้งาน String เบื้องต้น

- 1) ให้นักศึกษาประกาศตัวแปร Array ตัวอักษร (array of character) มา 2 ตัวแปร
- 2) ตัวแปร Array ตัวแรก ใช้ชื่อว่า **s1** เก็บข้อมูลได้สูงสุด 100 ตัวอักษร ไม่มีค่าเริ่มต้น
- 3) ตัวแปร Array ตัวที่สอง ใช้ชื่อว่า **s2** เก็บข้อมูลได้สูงสุด 100 ตัวอักษร ไม่มีค่าเริ่มต้น
- 4) ให้นักศึกษารับข้อความจากผู้ใช้จัดเก็บไว้ในตัวแปร **s1** และ **s2** ด้วยฟังก์ชัน **gets** ทั้งคู่
- 5) จากนั้นแสดงข้อความของตัวแปรทั้ง 2 ตัวแปรด้วยคำสั่ง **puts** ออกทางจอภาพ
- 6) จากนั้นให้ทำการคัดลอก (copy) ข้อความ "No Data" ให้ตัวแปร
- 7) ให้แสดงข้อความของตัวแปรทั้ง 2 ตัวแปรด้วยคำสั่ง **puts** ออกทางจอภาพใหม่อีกครั้ง

ตัวอย่างผล

```
Enter your string (s1): Mary Sue
Enter your string (s2): QWERTY is on now
```

Before

Mary Sue

QWERTY is on now

After

Mary Sue

No Data

ผลลัพธ์

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>

int main () {

    char s1[100];
    char s2[100];

    printf("Enter your fuul name (s1) : ");
    gets(s1);
    printf("Enter your fuul name again (s2) : ");
    gets(s2);

    printf("\nBefore\n");
    puts(s1);
    puts(s2);

    strcpy(s2, "No Data");

    printf("\nAfter\n");
    puts(s1);
    puts(s2);

    return 0 ;
}
```

L1004 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมเพื่อทดลองการสร้างและใช้งาน String เบื้องต้น

- 1) ให้นักศึกษาประกาศตัวแปร Array ตัวอักษร (array of character) มา 2 ตัวแปร
- 2) ตัวแปร Array ตัวแรก ใช้ชื่อว่า **s1** เก็บข้อมูลได้สูงสุด 100 ตัวอักษร ไม่มีค่าเริ่มต้น
- 3) ตัวแปร Array ตัวที่สอง ใช้ชื่อว่า **s2** เก็บข้อมูลได้สูงสุด 100 ตัวอักษร ไม่มีค่าเริ่มต้น
- 4) ให้นักศึกษารับข้อความจากผู้ใช้เก็บไว้ในตัวแปร s1 และ s2 ด้วยฟังก์ชัน gets ทั้งคู่
- 5) แสดงค่าตัวแปรทั้ง 2 ตัวแปร ออกทางจอภาพด้วยคำสั่ง puts
- 6) จากนั้นให้นำค่าตัวแปร s2 ไปต่อท้ายค่าตัวแปร s1
- 7) แสดงค่าตัวแปร s1 ออกทางจอภาพ
- 8) นับจำนวนตัวอักษรในตัวแปร s1 พร้อมแสดงออกทางจอภาพ

ตัวอย่างผล

```
Enter your string (s1): Anakin Skywalker
Enter your string (s2): Darth Vader
```

```
Before
Anakin Skywalker
Darth Vader
```

```
After
Anakin SkywalkerDarth Vader
There are 27 characters in s1
```

ผลลัพธ์

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>

int main () {

    char s1[100];
    char s2[100];

    printf("Enter your fuul name (s1) : ");
    gets(s1);
    printf("Enter your fuul name again (s2) : ");
    gets(s2);

    printf("\nBefore\n");
    puts(s1);
    puts(s2);

    strcat(s1,s2);

    printf("\nAfter\n");
    puts(s1);

    int num = strlen(s1);
    printf("There are %d charcters in s1",num);

    return 0 ;
}
```

L1005 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมประยุกต์การใช้ความรู้จากหัวข้อเรื่อง String

- 1) เขียนโปรแกรมจำลองระบบ Login โดยระบบนี้มีผู้ใช้อยู่ 3 คนคือ admin, user1, และ user2
- 2) ผู้ใช้ทั้ง 3 คน สามารถ Login เข้าสู่ระบบได้ โดยผู้ใช้งานจะต้องป้อน Username หรือป้อน Password ที่ถูกต้อง
- 3) ในกรณีผู้ใช้ป้อน Username หรือ Password ถูกต้องทั้งคู่ จะสามารถเข้าสู่ระบบได้ แต่ถ้าค่าใดค่าหนึ่งไม่ถูกต้องให้แจ้งกับผู้ใช้ว่า Error Username or Password. (เปรียบเทียบกับค่าในข้อที่ 1 และข้อที่ 6)
- 4) สำหรับ admin ให้แสดงข้อความ Welcome my lovely admin! (เข้าสู่ระบบสำเร็จ)
- 5) สำหรับ user ปกติ ให้แสดงข้อความ Welcome! (เข้าสู่ระบบสำเร็จ)
- 6) กำหนด Password ที่ถูกต้องของ admin คือ admin, user1 คือ 1234, และ user2 คือ 5678

ตัวอย่างผลลัพธ์

LOGIN SYSTEM Username: admin Password: admin Welcome my lovely admin!
LOGIN SYSTEM Username: user1 Password: 1234 Welcome!
LOGIN SYSTEM Username: user2 Password: 5678 Welcome!
LOGIN SYSTEM Username: alice Password: bob Error Username or Password
LOGIN SYSTEM Username: user1 Password: bob Error Username or Password

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>

int main() {

    char username[100];
    char password[100];

    char user1[100] = "admin";
    char pass1[100] = "admin";

    char user2[100] = "user1";
    char pass2[100] = "1234";

    char user3[100] = "user2";
    char pass3[100] = "5678";

    printf("LOGIN SYSTEM\n\n");

    printf("Username: ");
    gets(username);

    printf("Password: ");
    gets(password);

    if (strcmp(username, user1) == 0 && strcmp(password, pass1) == 0) {
        printf("\nWelcome my lovely admin!\n");
    }
    else if (strcmp(username, user2) == 0 && strcmp(password, pass2) == 0) {
        printf("\nWelcome!\n");
    }
    else if (strcmp(username, user3) == 0 && strcmp(password, pass3) == 0) {
        printf("\nWelcome!\n");
    }
    else {
        printf("\nError Username or Password\n");
    }

    return 0;
}
```

L10001 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมประยุกต์การใช้ความรู้จากหัวข้อเรื่อง String

- 1) นำจากข้อ L0905 มาแก้ไข
- 2) ปรับปรุงให้ admin มีความสามารถตั้งรหัสผ่านใหม่ให้กับผู้ใช้งานคนอื่นได้ เมื่อตั้งรหัสผ่านแล้วให้ระบบวนกลับไปยังหน้า Login ใหม่
- 3) เมื่อ admin ตั้งรหัสผ่านใหม่ ระบบจะไปยังหน้า Login ใหม่อีกครั้ง พร้อมแสดงข้อความ (เพื่อบอกว่ามีการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านใหม่) ดังตัวอย่าง

---RESET---

LOGIN SYSTEM

- 4) กรณีอื่นๆ ให้แสดงข้อความ **Welcome!** แล้วจบการทำงาน

Note: บางครั้งการรับค่าเข้าด้วย gets อาจเกิดข้อผิดพลาดขณะที่ใช้ร่วมกับ scanf นักศึกษาสามารถใช้คำสั่ง fflush(stdin); เพื่อดึงข้อมูลใน Buffer ของโปรแกรมก่อนการใช้ gets หรือ scanf

ตัวอย่างผลลัพธ์

LOGIN SYSTEM

Username: admin
Password: admin

Welcome my lovely admin!
Change password for users? (y to change): n

LOGIN SYSTEM

Username: admin
Password: admin

Welcome my lovely admin!
Change password for users? (y to change): y
Select user to change password
1.admin
2.user1
3.user2
Select (1-3): 2
New Password: user1

---RESET---

LOGIN SYSTEM

Username: user1
Password: user1

Welcome!

LOGIN SYSTEM

Username: user1
Password: 1234

Welcome!

LOGIN SYSTEM

Username: user2

Password: 5678

Welcome!

LOGIN SYSTEM

Username: alice

Password: bob

Error Username or Password

LOGIN SYSTEM

Username: user1

Password: bob

Error Username or Password

ผลลัพธ์

